



Tecnológico de Monterrey

Actividad 9.1 (Planeación de Trayectorias)

Edwin Emmanuel Salazar Meza A01738380

23 de mayo de 2026

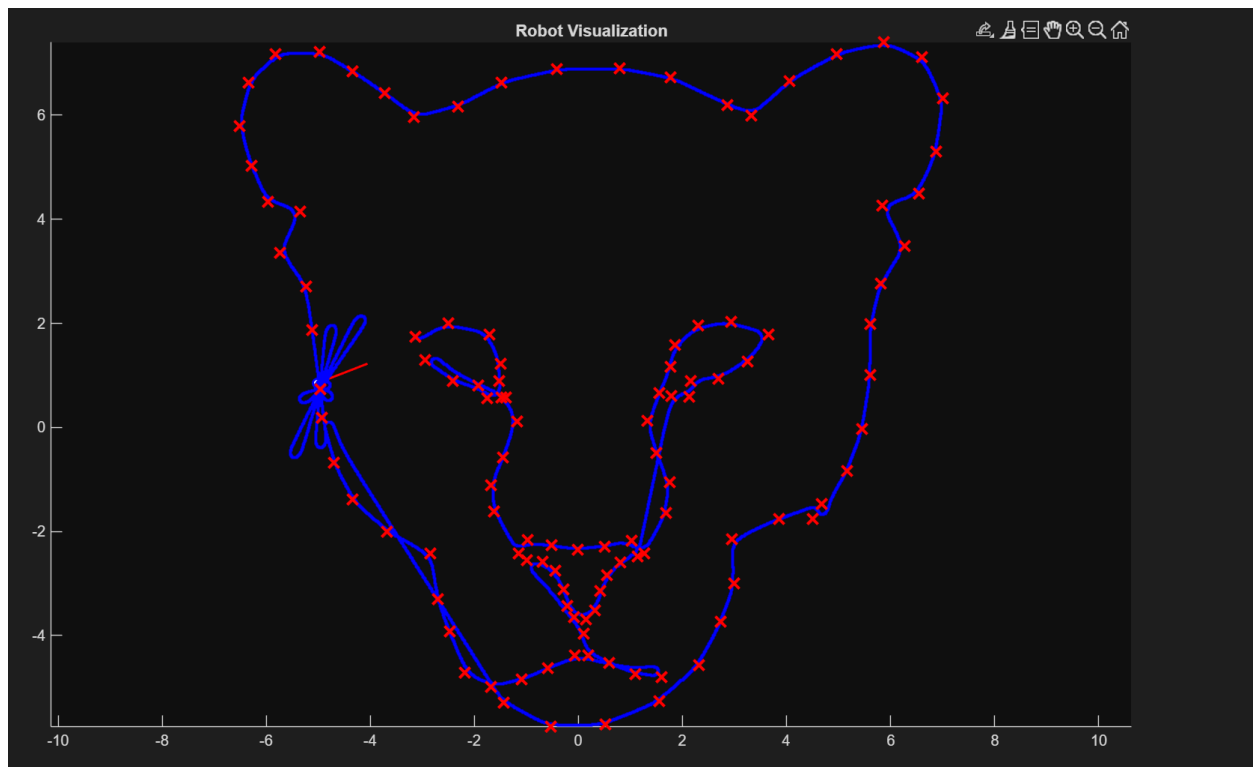
Fundamentación de robótica

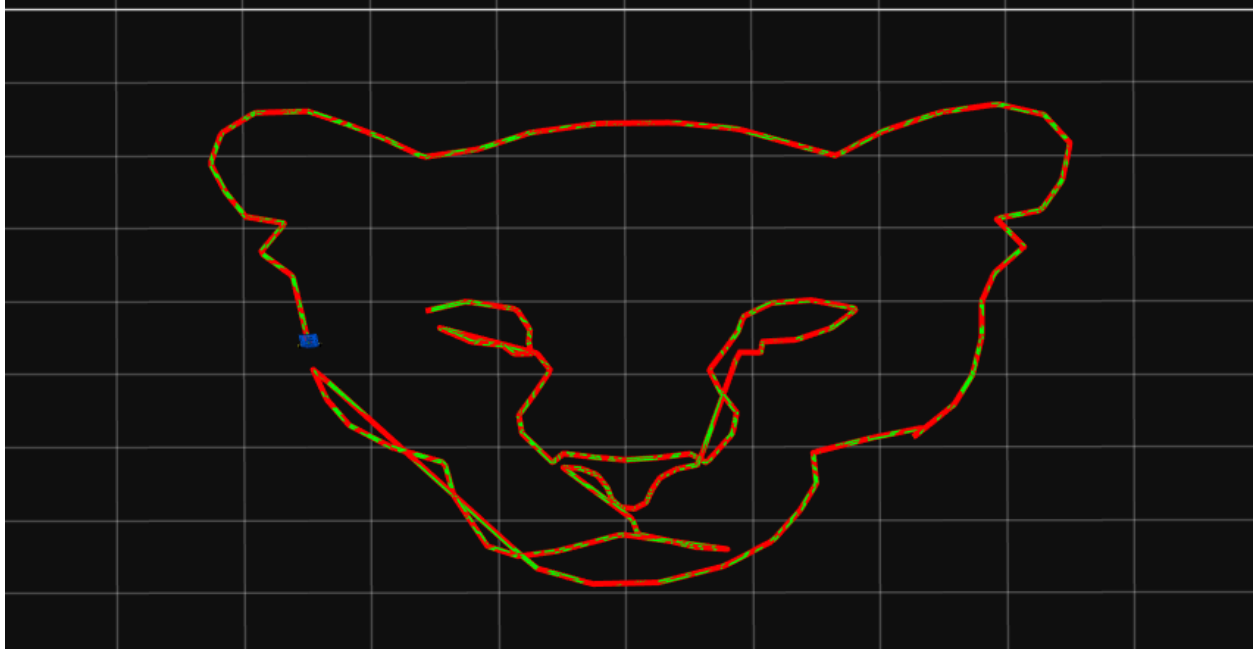
Gpo 101

Instrucciones

1. Utilizar el repositorio con el nombre: Actividad 9 (Planeación de trayectorias)
2. Obtener el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir del rostro del felino, marcando set-points con el software Geogebra.
3. Planear la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos del rostro del felino (Forma del rostro, pelaje, ojos, nariz, mandíbula, orejas, etc.).
4. Implementar el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la comparación de las 2 técnicas que consideres más eficiente para esta aplicación (Control en lazo abierto, control de posición, control de trayectorias ó PurePursuit (way-points)). Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (t_s), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.

Resultados





Conclusión

Al comparar ambas técnicas de guiado para el vehículo diferencial evidenció ventajas y limitaciones críticas en la planeación sobre la silueta del jaguar.

Robustez y Control: El algoritmo Pure Pursuit (Way-points) logró demostrar ser superior ante el Control en lazo abierto. Al corregir dinámicamente la orientación en función del parámetro de mirada hacia adelante, Pure Pursuit absorbe las discontinuidades del trayecto. En contraste, el lazo abierto carece de retroalimentación, dependiendo exclusivamente de la exactitud matemática de las derivadas temporales del muestreo.

Sintonización Cinemática: El desempeño de Pure Pursuit está ligado a la correcta sintonización de sus variables. El ajuste de la Lookahead Distance a 0.35 y la velocidad lineal a 0.4 mitigó oscilaciones en curvas cerradas (ojos y hocico). Por el contrario, el lazo abierto transfiere la brusquedad geométrica directamente a los actuadores, generando picos severos de velocidad angular w en los vértices del trazado.

En conclusión, para entornos prácticos y trayectorias complejas con restricciones no holónomas, el esquema en lazo cerrado implícito en Pure Pursuit resulta considerablemente más eficiente, seguro y viable para una implementación real que un modelo puramente predictivo en lazo abierto.